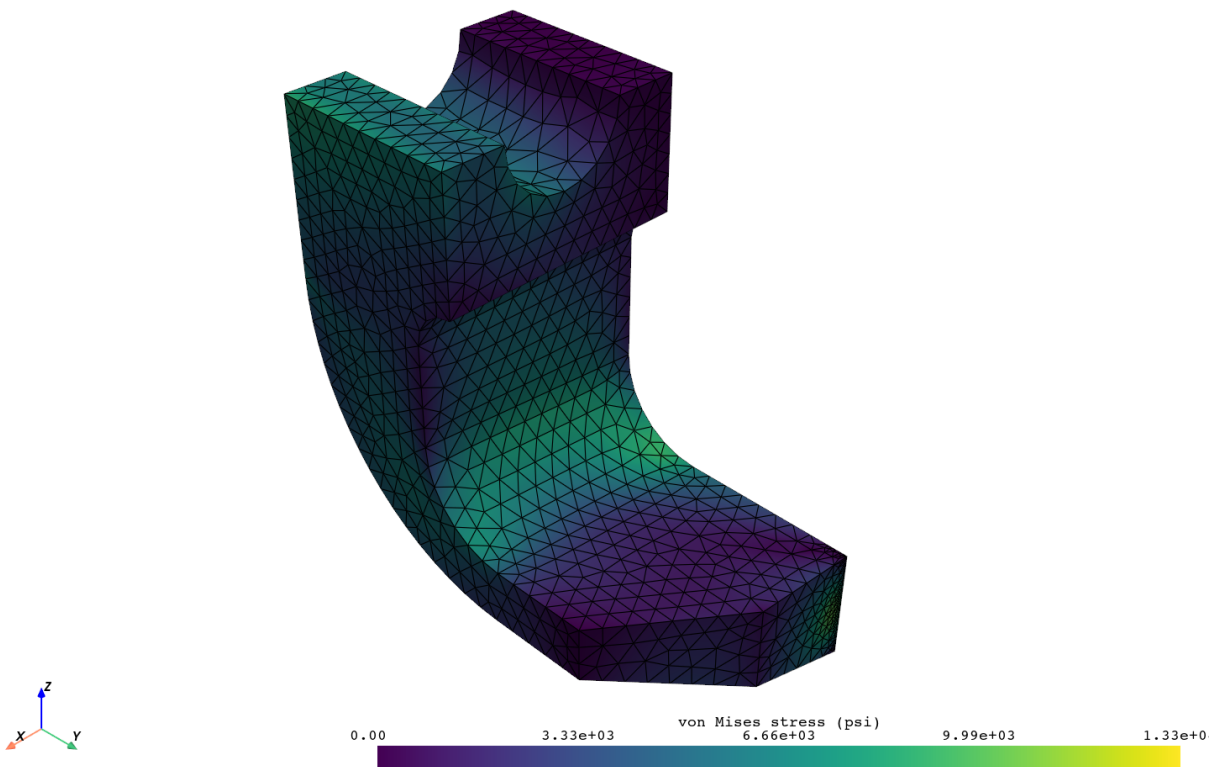


v2.0 / 进阶流程已执行

车刀有限元自动化：实测成果报告

从官方复现到网格验证、 参数研究与求职作品集

PyMAPDL 0.74.1 • MAPDL 26.1 Academic Student • 2026年10月8日



实际完成

最大参考网格

工作网格位移

48个结构算例 + 1组热结构流程

93841节点 / 63171单元

0.015875 mm

本版记录真实运行结果。最大位移与指定内部点的等效应力满足本项目网格诊断门槛；全局峰值应力仍未收敛，尚未完成真实材料强度校核与实验验证。

完成范围与可复查的证据

在原 D 盘项目上安装进阶脚本并串行执行。冻结基准保留，新增结果使用独立算例目录。所有结构算例都导出原始节点结果、VTU、压力表、全局反力、求解日志与三张云图。

阶段	算例数量	状态
基准一致性重跑	1	与原基准应力完全一致
局部 / 整体网格研究	4 + 5 + 6	完成，SOLID285整体序列仍有位移变化
单元对比	6	SOLID285 / SOLID187各3档
压力表与线性伴随	4 + 2	完成
压力 / 模量研究	5 + 3	完成
3×3参数组合 / 81点网格复核	9 + 3	完成
独立热结构教学流程	1组 / 2次场求解	温度解析解校验通过

47个进阶结构算例加1个基准重跑，共48个；重复参数用于阶段间一致性检查。热模型是单独的长方体教学例，不计入车刀算例。

结果包包含165张必要PNG：144张结构云图、3张热结构云图及18张诊断/研究图。求解器原生数据库和结果文件完整保存在原项目 D 盘目录。

项目问题、假设与基准结果

本项目研究官方 Lathe Cutter 几何在空间变化压力下的静态弹性响应，输出位移、第一主应力与 von Mises 等效应力。它是有限元自动化与数值验证项目，不是切削加工过程的完整预测。

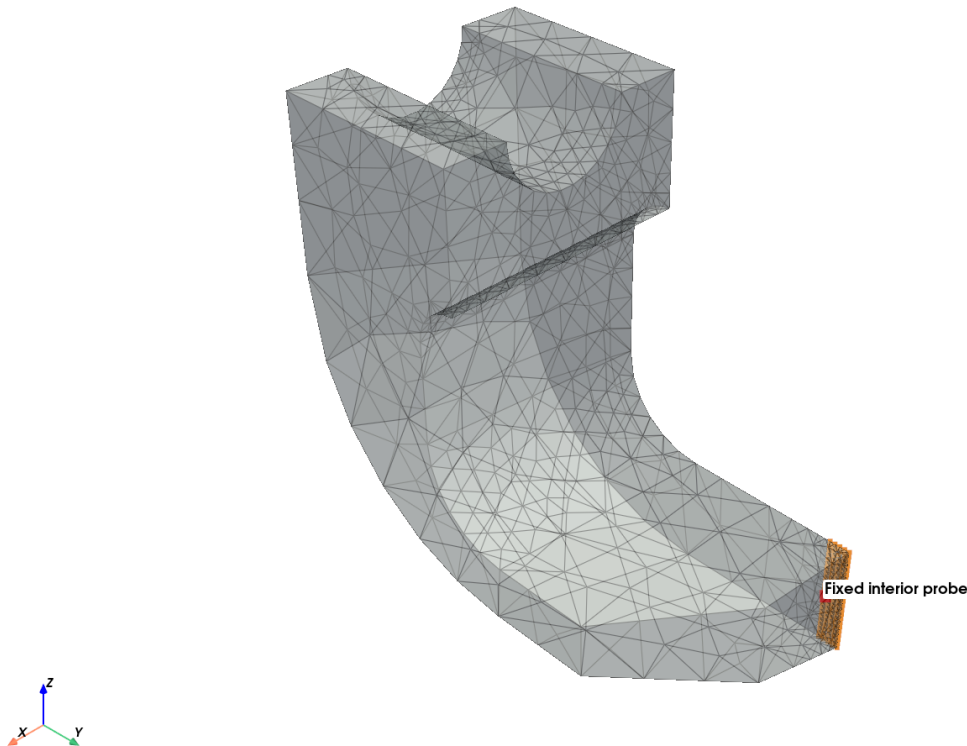
输入	实际设置
长度 / 应力单位	in / psi；一致英制
材料	E=1×10 ⁶ psi， ν=0.27；线弹性
官方基准单元	SOLID285，4节点混合u-P四面体
网格	SmartSize4，面14尺寸0.0025 in
约束	面11、16、9、10的SYMM法向约束
压力	面14；局部坐标系11；L=0.055 in
名义峰值 / 表格	10000 psi / 10点正弦压力表
几何非线性	NLGEOM=ON

冻结基准：1248节点、4863单元；最大位移0.013400 mm；最大S1约49.45 MPa；最大VM约63.10 MPa。重跑位移相对差 3.49×10^{-1} ，应力差为0。

求解器已收敛只说明离散方程被求解；网格误差、载荷表误差和物理模型误差需要分别检查。

压力面、固定探针与对称约束

Orange: area 14 loaded nodes

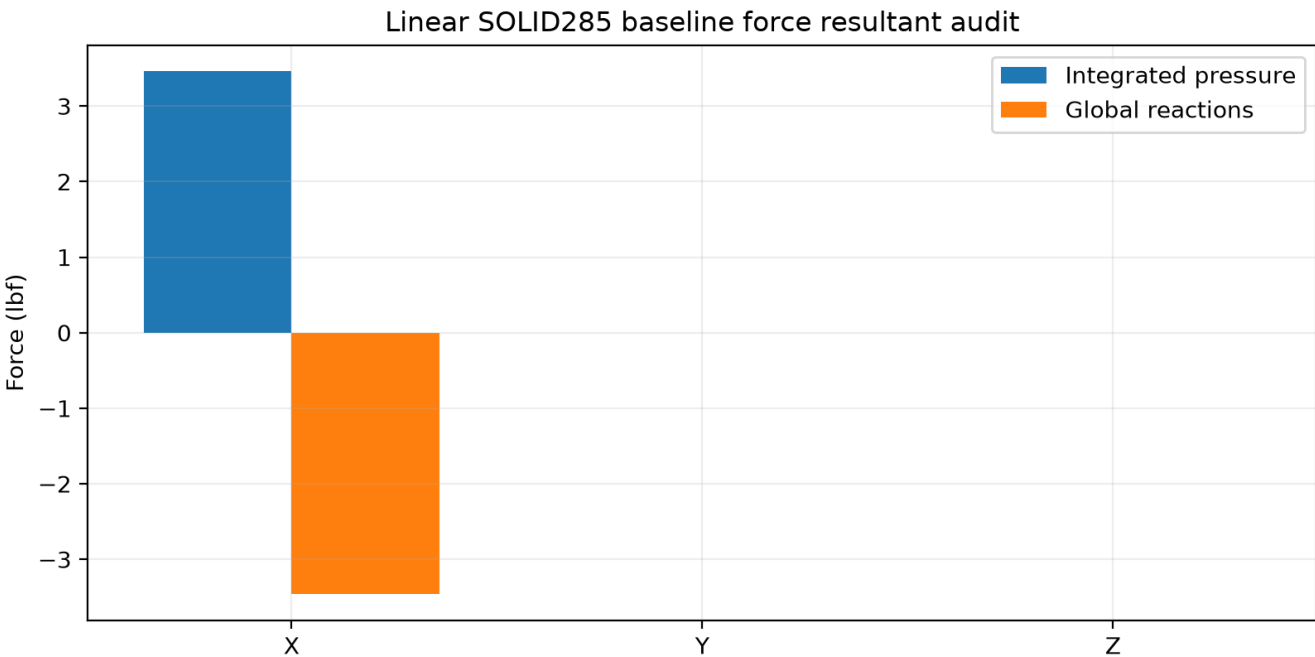


橙色为面14的加载节点，红点为整个研究中使用的同一内部位置。坐标（in）：(-0.0577115302, 0.1889191850, -0.2102933547)。该点来自冻结基准峰值节点附近单元内部。

用VTK对节点平均结果进行插值，每个算例都要求`vtkValidPointMask=1`且结果有限。该位置用于一致的应力诊断，不代表全模型所有点，也不能代替峰值应力收敛检查。

SYMM约束限制面的法向运动，并非所有节点自由度都固定。对称面的节点坐标系可能旋转，反力核对采用RSYS=0下的PRRSOL全局结果。

力学平衡：独立压力合力核对

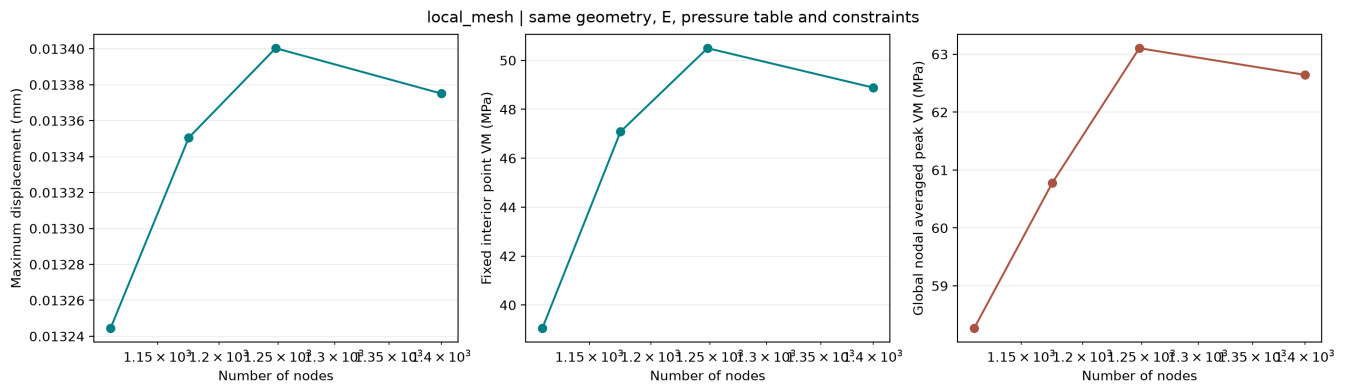


项目	实际数值
基准加载面面积	0.0005474839963 in²
边界三角面	184
线性外力 Fx	+3.460870793117 lbf
线性反力 Rx	-3.460870793116 lbf
线性向量相对残差	3.33×10 ⁻¹³
非线性：变形后压力面残差	1.91×10

从SOLID285四面体边界中识别三个顶点均在面14选集的外表面；按局部x插值节点压力，积分三角面线性压力并使用向内法向，求外力向量。反力来自高精度全局PRRSOL总量。

非线性基准采用变形后的法向/面积，并保持初始坐标压力值；结果与反力吻合。核对范围为力合量，尚未独立验证力矩，也没有把同一积分器推广为SOLID187压力审计。

局部细化：结果平稳仍有误差

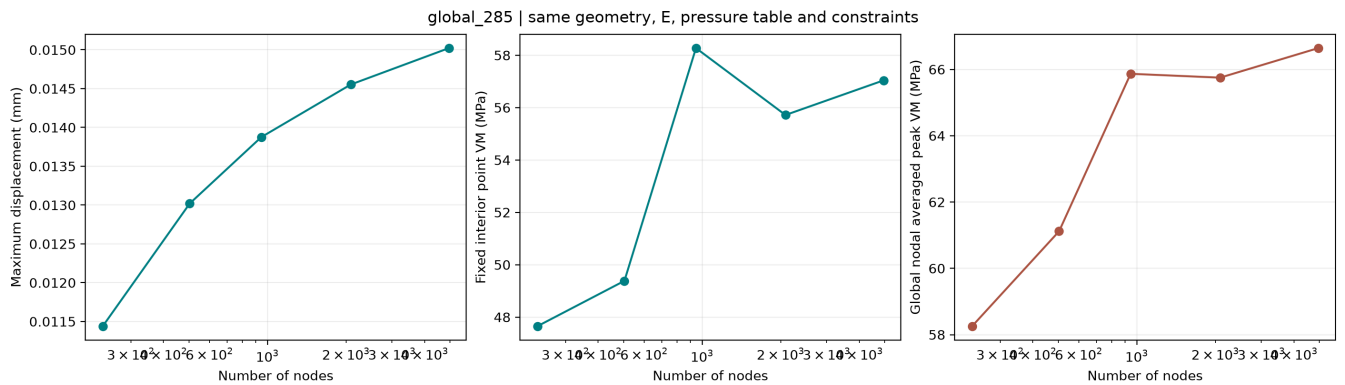


面14尺寸 in	节点	位移 mm	VM峰值 MPa
0.005	1113	0.013244	58.27
0.0035	1175	0.013350	60.78
0.0025	1248	0.013400	63.10
0.0018	1400	0.013375	62.64

仅缩小压力面网格时，整体刚度由其他区域网格继续决定。位移在原基准附近看似稳定，因此局部细化容易产生“已经收敛”的误判。

本阶段定位为局部敏感性检查。后续通过关闭SmartSize并同时控制整体尺寸和面14尺寸，检查整个结构的离散误差。

SOLID285整体细化：继续变化



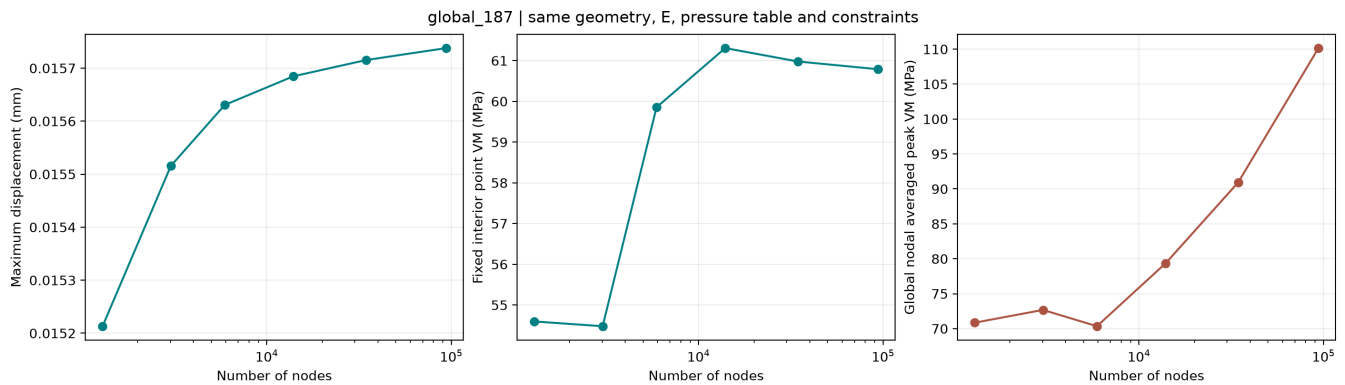
整体 h in	面14 h in	节点	位移 mm	VM峰值 MPa
0.04	0.004	234	0.011439	58.25
0.028	0.0028	504	0.013021	61.12
0.02	0.002	947	0.013875	65.87
0.014	0.0014	2085	0.014553	65.75
0.01	0.001	4955	0.015022	66.64

整体尺寸从0.04减至0.01 in，位移持续增加。最后两次位移变化见下表；该序列尚不满足本项目2%的位移诊断门槛。

细化	位移变化	内部点VM变化	峰值VM变化
细化 1	4.658%	4.586%	0.176%
细化 2	3.123%	2.320%	1.337%

保留SOLID285研究作为误差证据，不把其最细一次计算直接称为准确答案。更高阶单元仍需自己的网格研究。

SOLID187整体细化：指标分开判断

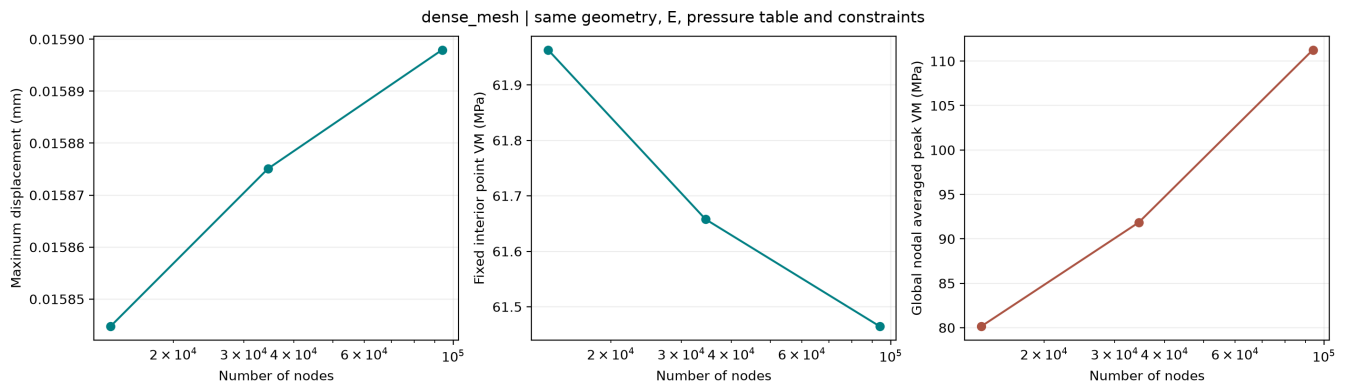


整体 h in	面14 h in	节点	位移 mm	VM峰值 MPa
0.04	0.004	1288	0.015213	70.85
0.028	0.0028	3018	0.015516	72.68
0.02	0.002	5913	0.015631	70.35
0.014	0.0014	13936	0.015685	79.35
0.01	0.001	34461	0.015715	90.93
0.007	0.0007	93841	0.015738	110.15

细化	位移变化	内部点VM变化	峰值VM变化
细化 1	0.194%	0.539%	12.729%
细化 2	0.144%	0.313%	17.452%

最后两次最大位移变化0.194% / 0.144%，固定点VM变化0.539% / 0.313%。两个指标在本序列内表现稳定；峰值VM变化12.73% / 17.45%，仍未稳定。

81点压力表下再次验证网格



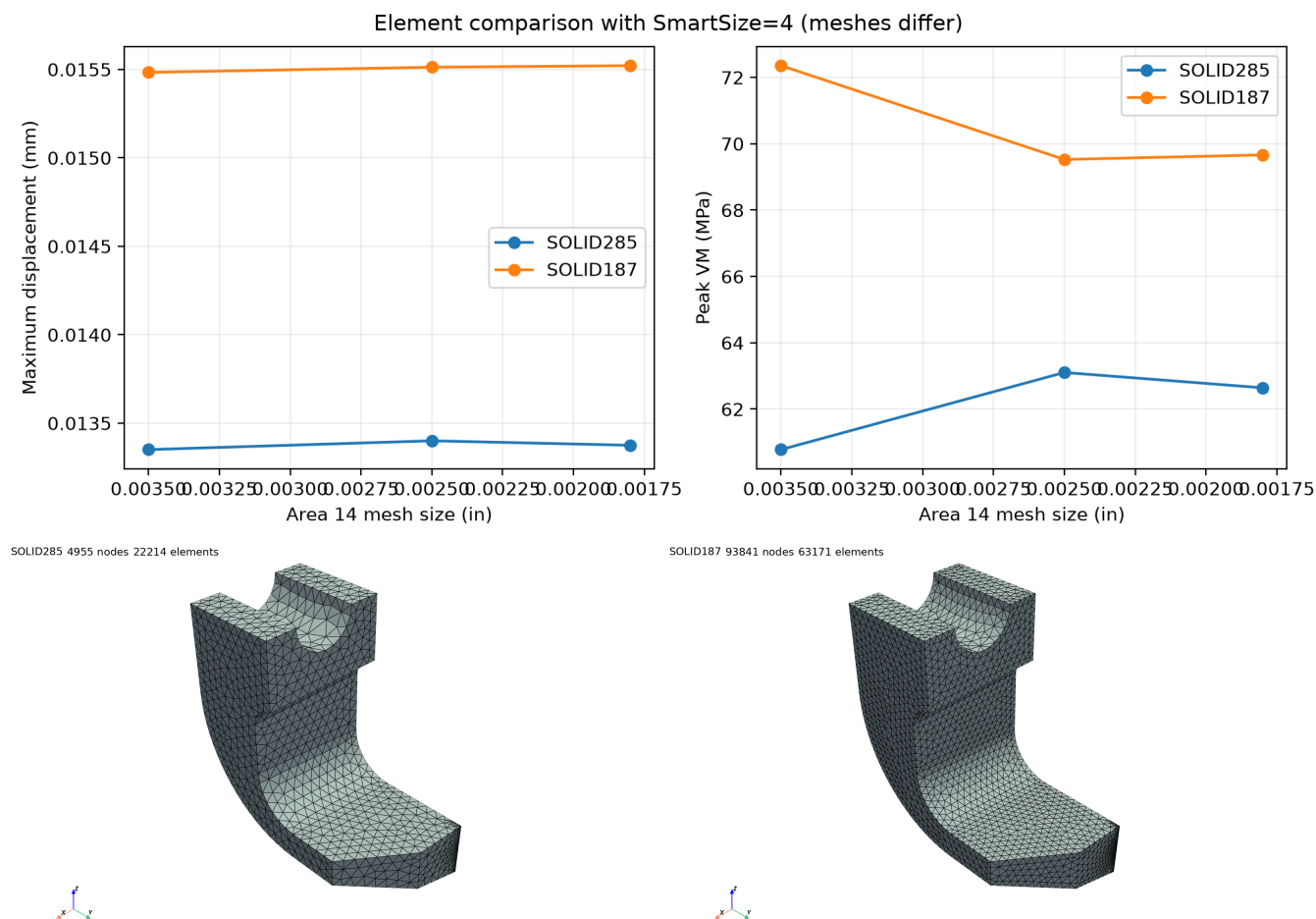
整体 h in	面14 h in	节点	位移 mm	VM峰值 MPa
0.014	0.0014	13936	0.015845	80.16
0.01	0.001	34461	0.015875	91.85
0.007	0.0007	93841	0.015898	111.27

细化	位移变化	内部点VM变化	峰值VM变化
细化 1	0.191%	0.495%	12.726%
细化 2	0.144%	0.314%	17.452%

工作网格：SOLID187、整体0.01 in、面14为0.001 in，34461节点、22199单元。参考网格：0.007 / 0.0007 in，93841节点、63171单元。

在81点载荷下，两次位移变化0.191% / 0.144%，内部点VM变化0.495% / 0.314%，满足预设2% / 5%的诊断门槛。这些门槛是本学习项目的选择，并非行业标准或全局误差界。

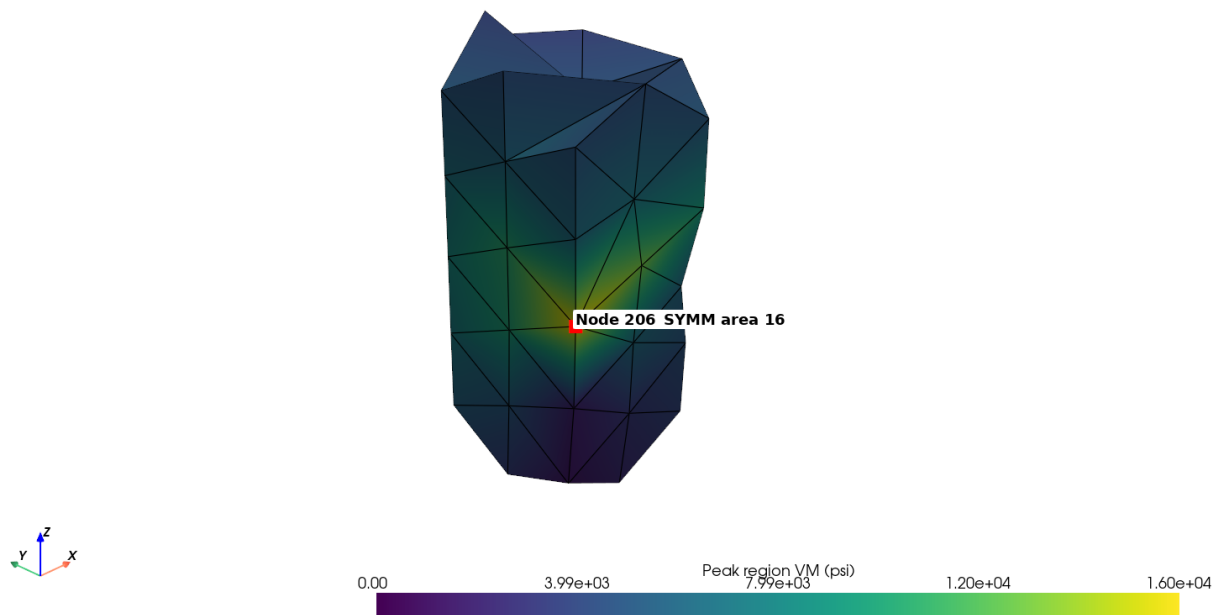
单元选择为何改变结果



SOLID187采用10节点二次四面体；SOLID285基准使用4节点混合u-P形式。二次插值通常能更好表示弯曲位移变化，但不能免除网格验证。相同控制尺寸也不保证两种单元的节点数与实际网格完全一致。以相同10点压力表比较，最细SOLID187整体序列的位移比原官方基准大17.44%。这是单元与整体网格共同改变的结果，不能全部归因于单元类型。

应力使用节点平均结果，两种单元的应力外推与平均方式会影响局部差异。结论以实际位移和固定位置诊断为限。

峰值应力为何不能用于强度结论

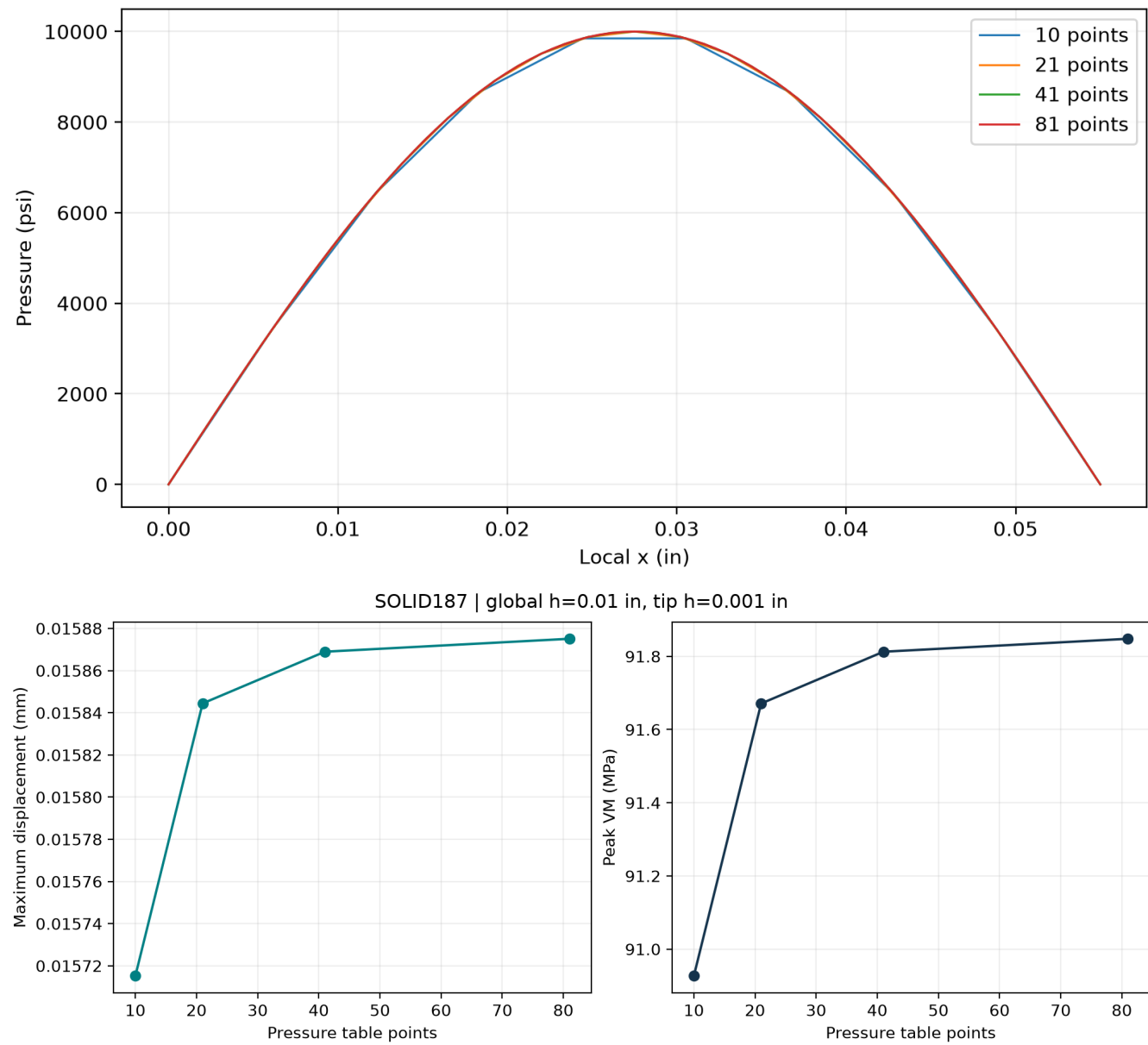


图为最细10点压力表网格的热点附近单元，红点为VM峰值节点206。坐标约(-0.0590551, 0, -0.1206102) in。已从原生数据库重新提取选集，确认该节点属于SYMM面16。

81点载荷下，整体尺寸0.014、0.01、0.007 in时峰值VM分别约80.16、91.85、111.27 MPa，随细化继续上升。可能与几何边缘及边界理想化有关；尚未证明具体奇异机制。

保留原峰值与位置，不删节点或改约束以制造稳定曲线。真实强度研究需明确危险部位、实际圆角/夹持条件、可信材料强度及应力评价方法。

载荷离散精度：10点到81点



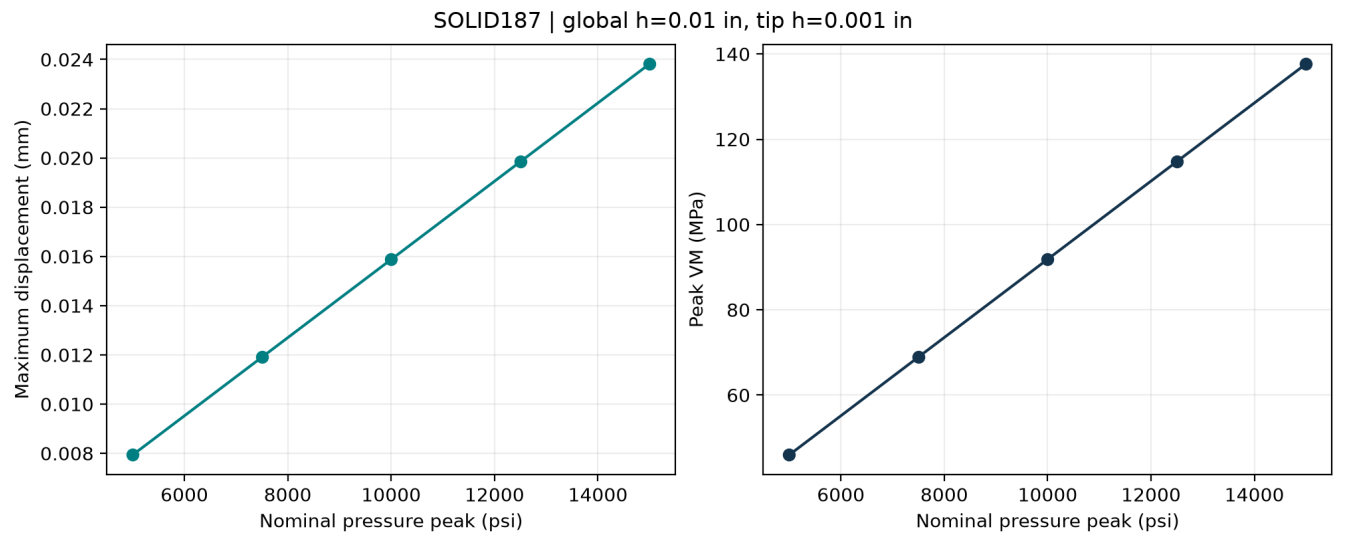
在固定工作网格中分别使用10、21、41、81点压力表；名义峰值都为10000 psi。10点表的采样峰值仅9848.08 psi，奇数点序列包含中心峰值。

比较	位移变化	峰值VM变化
41 → 81点	0.039%	0.039%
10 → 81点	1.007%	约1%量级

后续载荷、材料和DOE均采用81点表，使载荷离散误差与网格误差分别可追踪。

12 / 5个压力工况

压力扫描：响应近似线性



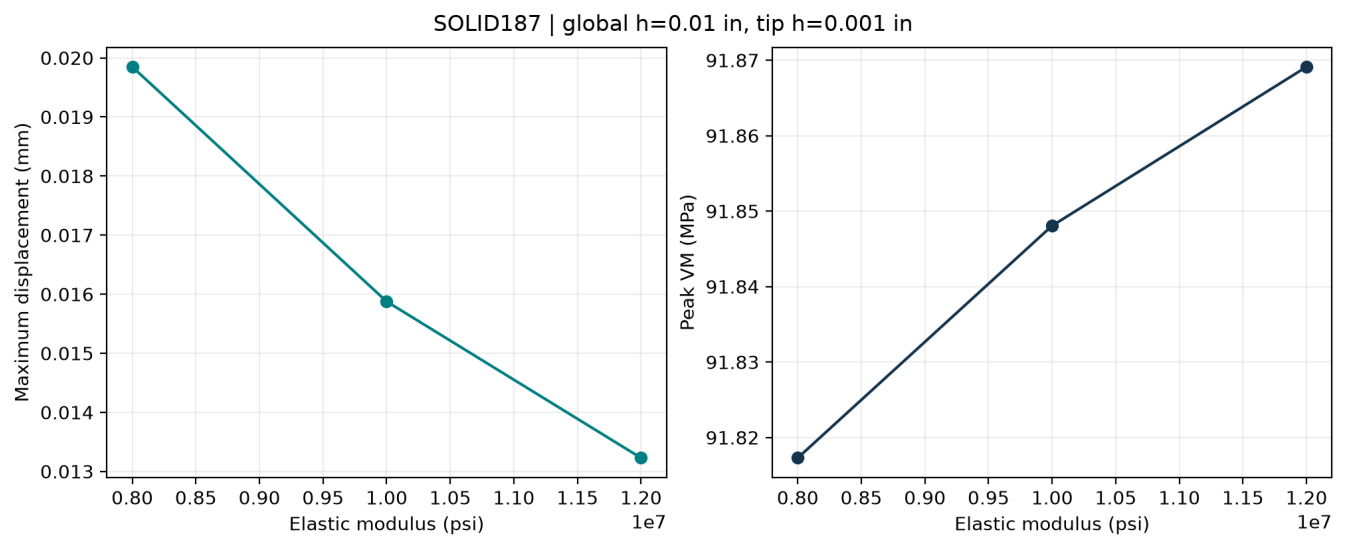
名义压力 psi	位移 mm	VM峰值 MPa
5000.0	0.007935	45.96
7500.0	0.011904	68.91
10000.0	0.015875	91.85
12500.0	0.019847	114.77
15000.0	0.023821	137.68

最大位移与名义压力的线性拟合 $R^2=0.99999995$ 。在5000-15000 psi范围内，位移从0.007935 mm增至0.023821 mm。

线性材料下的小变形响应符合预期。高 R^2 说明本扫描的趋势，不证明真实切削载荷模型准确；峰值应力的网格不稳定性仍然存在。

13 / 3个假设刚度值

弹性模量扫描：位移近似反比

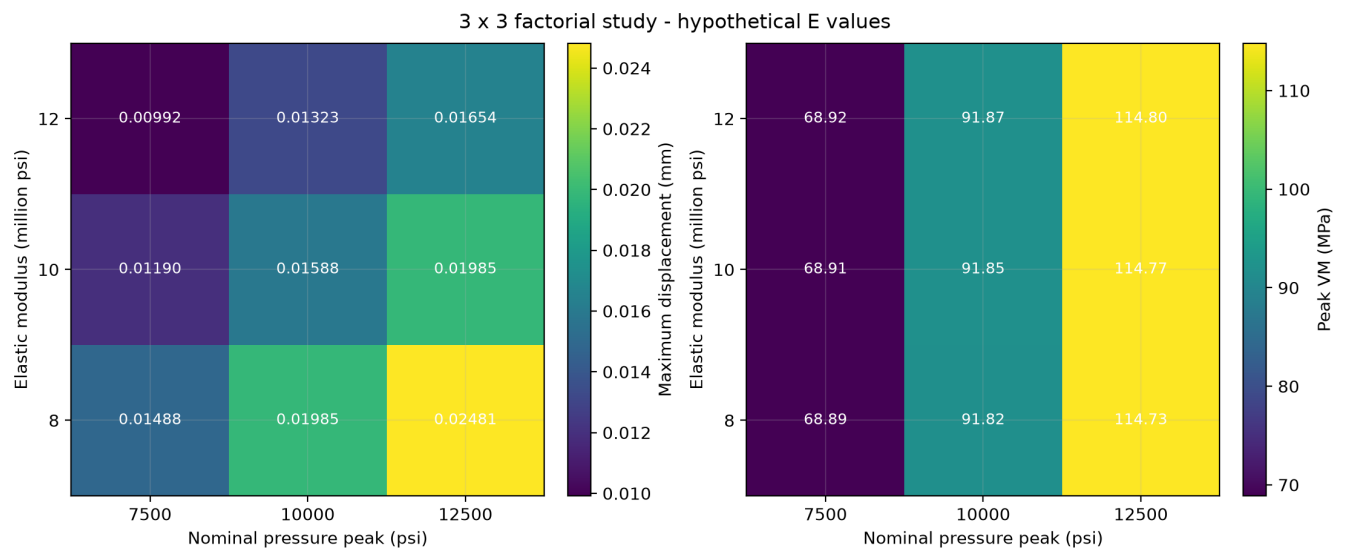


E psi	位移 mm	VM峰值 MPa
8000000.0	0.019847	91.82
10000000.0	0.015875	91.85
12000000.0	0.013228	91.87

E取8、10、12百万psi，位移随E提高而降低。相对于 $U \propto 1/E$ 的标度关系，最大偏差约0.0173%。压力控制的弹性应力对E变化相对不敏感。

这里改变的是假设弹性模量，泊松比保持0.27。没有对应真实钢、硬质合金或刀片材料数据，也没有材料选型或安全系数结论。

3×3组合研究与趋势模型



E取8、10、12百万psi；名义压力取7500、10000、12500 psi，共9组组合。几何、泊松比、工作网格、81点载荷表与NLGEOM设置一致。

对数拟合项	实际结果
压力指数 a	1. 000676
E指数 b	-1. 000705
模型形式	$\ln(U)=c+a \ln(P)+b \ln(E)$
样本内最大相对偏差	0. 00676%

拟合与 $U \propto P/E$ 的弹性趋势吻合。参数组合热图用于比较响应，并保留9个真实求解数据点。该拟合未使用独立测试集，不能作为已验证的通用代理模型。

求职可表述为“建立3×3全因子参数研究并检验弹性标度规律”。不要表述为优化完成、机器学习预测成功或实物性能已提升。

几何非线性影响有多大

工作工况	最大位移 mm	VM峰值 MPa
NLGEOM=ON	0.015875084	91.84806
NLGEOM=OFF	0.015866173	91.98087

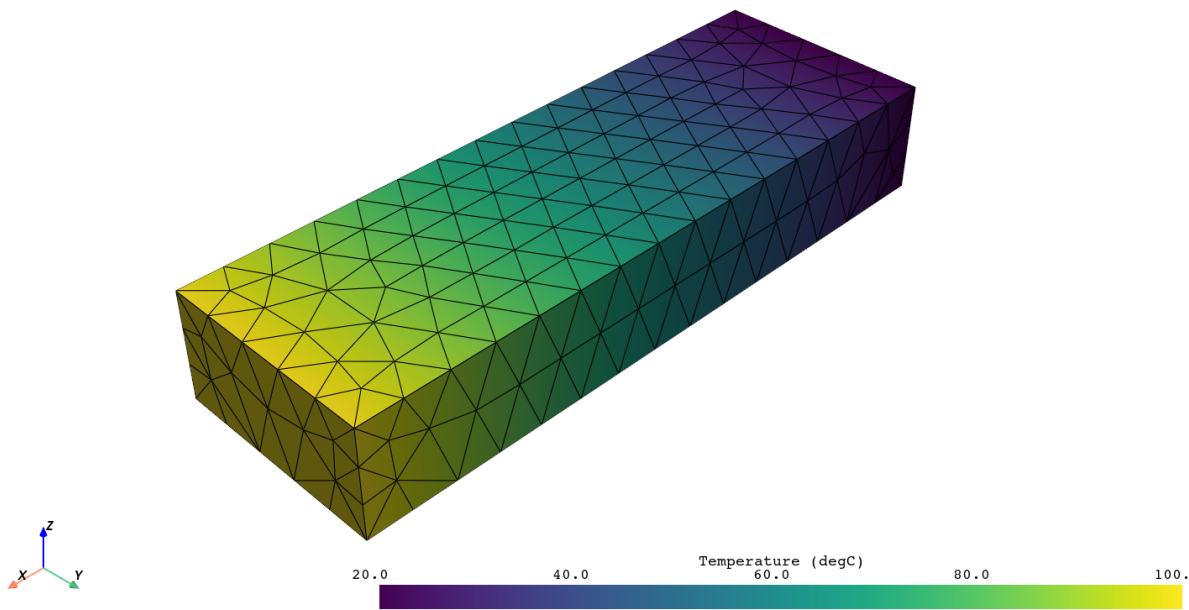
比较使用相同工作网格、 $E=1\times 10^5$ psi、10000 psi名义压力与81点表。相对差按(非线性-线性)/非线性计算，保留正负号。

指标	相对差
最大位移	0.056%
最大VM	-0.145%
最大S1	-0.150%

本压力水平的位移差约0.056%，几何非线性的影响比原基准到细网格的位移变化小。实际压力方向会随面变形变化，力平衡核对时使用相应几何。

这一结论仅对应本几何、约束、材料与载荷范围，不能据此在更大变形、接触或塑性问题中关闭非线性。

热传导：独立解析解验证

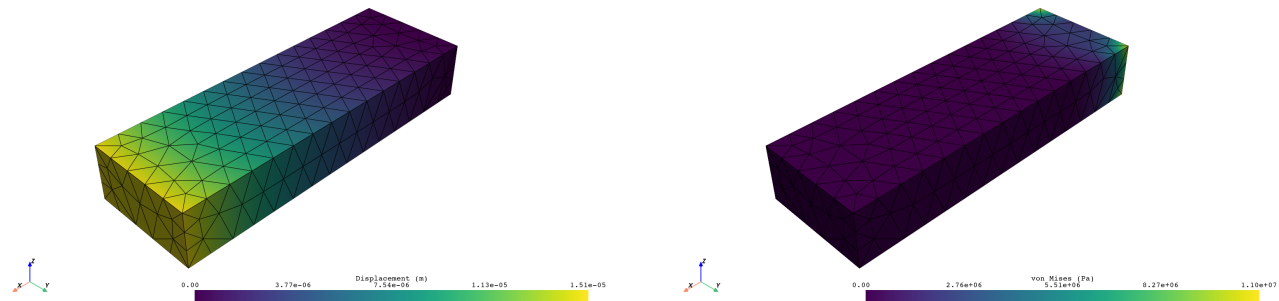


输入	实际设置
几何 / 单元	0.03×0.01×0.005 m / SOLID87
导热率	45 W/(m·K)，假设值
边界	X=0端20℃；X=0.03端100℃；其他面绝热
网格	2359节点、1324单元

稳态无热源模型的解析温度为 $T(x)=20+80x/0.03$ 。计算温度范围20–100℃，节点最大解析误差 7.25×10^{-13} ℃，验证温度场与坐标映射。

这个案例证明热场求解与传递流程可运行。真实车刀的热源、对流、接触传热和温度相关材料尚未建立。

热应力：温度场传递已实际运行



同一节点网格经ETCHG, TTS由SOLID87转换为SOLID187；程序检查单元类型。按相同节点编号施加温度体载荷，删除原TEMP约束，再施加结构约束。

结构输入 / 输出	数值
E / ν	70 GPa / 0.27，假设值
线膨胀系数 / 参考温度	12×10^{-6} / K；TREF=20℃
结构约束	X=0端全部平移自由度固定
最大位移	15.071965 μm
最大VM	11.027550 MPa

均匀截面的简单轴向自由伸长估算为 $\alpha \int (T-T_{ref}) dx=14.4 \mu\text{m}$ ；它对应轴向伸长，不等于本三维固定端模型的最大位移模长。没有用两者相等作为验收条件。

热结构输出已做有限值与类型/节点映射检查；热应力没有单独做网格收敛验证。不要将本教学块结果称为车刀热应力。

结果审核与已修复的执行问题

47个进阶结构算例逐一校验：节点数量与summary一致；节点编号唯一；坐标、应力与位移有限；CSV最大值与summary吻合；全部有完成的载荷步与3张1600×1000云图。基准重跑另与冻结基准逐项对照。

执行问题	处理与证据
线性求解被误判失败	CNVG用于非线性收敛；线性改为完成载荷步、可读取结果及有限值校验。保留原失败尝试。
图像后处理裁剪异常	二次四面体热点图改为按单元中心提取完整单元；保留原始VTU，未改数值结果。
Matplotlib缓存访问	绘图缓存放在工作目录；不更改系统设置。
目录权限当轮失效	恢复项目与ANSYS缓存目录授权后继续写入。

原始MAPDL警告文件随算例保存。初始几何读入与尺寸容差提示仍需根据原模型理解；最终解和导出检查通过不代表所有模型假设已经验证。

export_checks.csv是自动审核结果，all_cases.csv是算例总表；固定点定义、数据、SHA256文件清单和原生结果路径也随包交付。

文件在哪里，如何复查结果

结果包目录	用途
figures/	18张研究、网格、热点和约束图
cases/	48个结构算例的云图、节点CSV、VTU、摘要和日志
studies/	10个阶段的计划、真实CSV、运行日志、固定点诊断
thermal_demo/	温度/结构VTU、节点数据、转换记录、3张云图
code/	可修改源代码、原几何与依赖锁定文件
gallery.html	按类别浏览全部165张PNG
native_result_locations.json	D盘原生.db和.rst位置索引

完整原生求解文件留在 D:\CAE_Projects\lathe-cutter-pymapdl\results\runs。便携包保留用于审核的数值、网格和图片，不重复打包体积较大的原生中间文件。

```
Set-Location D:\CAE_Projects\lathe-cutter-pymapdl
$py = '.\env-codex\Scripts\python.exe'
& $py src\baseline_advanced.py --case review --element 187 `
  --global-size .01 --tip-size .001 --load-points 81
```

新运行保存到新的时间戳目录。已有CSV中的run_directory记录本机原始路径；移动结果包后，可直接阅读cases中的数据与VTU，或按新的项目位置重跑。

把项目写入简历与作品集

推荐项目名称

基于Python与PyMAPDL的车刀有限元自动化及数值验证

可用的简历条目

搭建Python驱动ANSYS MAPDL的参数化求解与后处理流程，完成48个结构算例，自动保留APDL记录、节点结果、压力表、反力与可视化图像。

开展SOLID285/187对比与局部、整体网格细化；在81点载荷下，最近两次最大位移变化0.191%/0.144%，固定内部点VM变化0.495%/0.314%，识别全局峰值应力未收敛。

建立压力、弹性模量及 3×3 全因子组合研究；通过独立压力积分核对基准外力与反力，并完成SOLID87→SOLID187温度场传递教学流程。

作品集建议的阅读顺序

先展示问题与基准，再展示力平衡和网格误差证据，最后展示自动化扫描与一组热结构扩展。精选8-10张图用于面试，其余原始证据作为附件。

这是官方案例的复现与独立扩展。不要将其写成企业实习项目、工业认证设计、真实切削实验验证或已完成安全系数评估。

面试时如何解释你做了什么

60秒介绍

我从官方车刀案例出发，用Python自动启动MAPDL、导入几何、网格化、施加表格压力并导出结果。复现成功后，我发现只细化压力面会低估整体离散误差，于是比较低阶和高阶单元，并做整体细化。位移和固定点应力趋于稳定，但约束面附近峰值应力持续增加，因此我保留该问题，不给出未经验证的强度结论。最后用参数扫描检验U随压力和模量的规律，并打通独立热结构传递流程。

常见问题	回答的证据
收敛了吗？	区分求解迭代、位移指标、固定点应力和峰值；展示不同曲线。
为什么选SOLID187？	它的位移序列更早稳定；说明实际网格不同，展示参考网格。
载荷正确吗？	局部坐标、压力表、加载面和线性/非线性力合量审计。
为什么没有安全系数？	实际材料、可信强度指标与峰值评价机制尚未建立。
你自己扩展了什么？	批量执行器、结果审核、固定探针、力审计、参数组合与热结构传递。
求职前亲自重跑一个工作工况，并用代码逐段解释约束、载荷坐标与导出逻辑。把能独立解释的能力写进简历。	

下一阶段应如何推进

优先级	具体操作	完成证据
1 热点机制	检查面16边缘与实际支撑几何；有依据地补真实圆角与夹持，逐个假设建立新分支。	热点路径/面积平均指标与新网格序列
2 材料真实性	取得材料牌号、温度相关E/ ν 及屈服或断裂数据，记录来源与适用条件。	材料输入表与有依据的失效准则
3 真实载荷	按实验或工况建立切削力、方向与分布；核对总合力与力矩。	载荷来源及量级核对
4 车刀热结构	定义切削热源、接触传热和对流；统一单位，先做车刀热场，再同网格温度传递。	车刀温度场和热应力收敛证据
5 外部验证	与可比实验、解析简化模型或独立求解结果对照。	误差定义、对照条件和结果表

每一步先固定一项新假设，再重复本报告中的检查，避免同时改变几何、材料与载荷后无法追踪原因。真实圆角、支撑和载荷需要物理依据，不能仅为了让曲线稳定而修改。

本轮已完成先前说明中的可执行进阶流程。上述项目是新的工程研究，需要新增输入数据；报告没有把它们列为已经完成的成果。

实际算例索引 1

编号对应all_cases.csv中的顺序；完整case名称、输入和本机路径保留在总表。位移mm，应力MPa；峰值未收敛，不作为强度合格判据。

# / 阶段	节点	P psi / E百万psi	U mm	VM MPa
1 / dense_mesh	13936	10000 / 10	0.015845	80.16
2 / dense_mesh	34461	10000 / 10	0.015875	91.85
3 / dense_mesh	93841	10000 / 10	0.015898	111.27
4 / doe	34461	7500 / 8	0.014882	68.89
5 / doe	34461	10000 / 8	0.019847	91.82
6 / doe	34461	12500 / 8	0.024815	114.73
7 / doe	34461	7500 / 10	0.011904	68.91
8 / doe	34461	10000 / 10	0.015875	91.85
9 / doe	34461	12500 / 10	0.019847	114.77
10 / doe	34461	7500 / 12	0.009920	68.92
11 / doe	34461	10000 / 12	0.013228	91.87
12 / doe	34461	12500 / 12	0.016537	114.80
13 / element	1175	10000 / 10	0.013350	60.78
14 / element	1248	10000 / 10	0.013400	63.10
15 / element	1400	10000 / 10	0.013375	62.64
16 / element	4897	10000 / 10	0.015483	72.35

另附parity基准重跑：1248节点、4863单元，U=0.013400335 mm；热教学例独立记录。

实际算例索引 2

编号对应all_cases.csv中的顺序；完整case名称、输入和本机路径保留在总表。位移mm，应力MPa；峰值未收敛，不作为强度合格判据。

# / 阶段	节点	P psi / E百万psi	U mm	VM MPa
17 / element	5402	10000 / 10	0.015512	69.53
18 / element	6323	10000 / 10	0.015521	69.66
19 / global_187	1288	10000 / 10	0.015213	70.85
20 / global_187	3018	10000 / 10	0.015516	72.68
21 / global_187	5913	10000 / 10	0.015631	70.35
22 / global_187	13936	10000 / 10	0.015685	79.35
23 / global_187	34461	10000 / 10	0.015715	90.93
24 / global_187	93841	10000 / 10	0.015738	110.15
25 / global_285	234	10000 / 10	0.011439	58.25
26 / global_285	504	10000 / 10	0.013021	61.12
27 / global_285	947	10000 / 10	0.013875	65.87
28 / global_285	2085	10000 / 10	0.014553	65.75
29 / global_285	4955	10000 / 10	0.015022	66.64
30 / linear_verification	1248	10000 / 10	0.013393	63.11
31 / linear_verification	34461	10000 / 10	0.015866	91.98
32 / load	34461	5000 / 10	0.007935	45.96

另附parity基准重跑：1248节点、4863单元，U=0.013400335 mm；热教学例独立记录。

实际算例索引 3

编号对应all_cases.csv中的顺序；完整case名称、输入和本机路径保留在总表。位移mm，应力MPa；峰值未收敛，不作为强度合格判据。

# / 阶段	节点	P psi / E百万psi	U mm	VM MPa
33 / load	34461	7500 / 10	0.011904	68.91
34 / load	34461	10000 / 10	0.015875	91.85
35 / load	34461	12500 / 10	0.019847	114.77
36 / load	34461	15000 / 10	0.023821	137.68
37 / local_mesh	1113	10000 / 10	0.013244	58.27
38 / local_mesh	1175	10000 / 10	0.013350	60.78
39 / local_mesh	1248	10000 / 10	0.013400	63.10
40 / local_mesh	1400	10000 / 10	0.013375	62.64
41 / material	34461	10000 / 8	0.019847	91.82
42 / material	34461	10000 / 10	0.015875	91.85
43 / material	34461	10000 / 12	0.013228	91.87
44 / table	34461	10000 / 10	0.015715	90.93
45 / table	34461	10000 / 10	0.015844	91.67
46 / table	34461	10000 / 10	0.015869	91.81
47 / table	34461	10000 / 10	0.015875	91.85

另附parity基准重跑：1248节点、4863单元，U=0.013400335 mm；热教学例独立记录。

参考资料、溯源与报告版本

1. 官方车刀案例
2. SOLID285单元
3. SOLID187单元
4. 局部坐标CSKP
5. PRRSOL反力
6. 热场范例
7. 单元转换ETCHG

几何来源：ansys/example-data 的 LatheCutter.anf。SHA256:

```
3224b465091948b2f9bd2d3bd41f8564
f0c313fa5ac38920481f17551fa39553
```

所有表格来自实际summary.json与study_results.csv；固定点结果来自实际VTU。数据审核和研究曲线由交付源码生成。完整文件清单采用SHA256便于后续核对。

v1.0报告解释基准并给出计划；本v2.0报告记录计划执行结果，优先用于求职展示。所有诊断门槛为本项目选择，没有引用成通用标准。

成果边界：已建立自动化、数值敏感性研究与教学热结构流程；未验证真实切削物理、真实材料失效、全部应力分量收敛或工业安全性。